Metodo Cramer

$$\frac{x+3}{(x-1)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{Ax-A+B}{(x-1)^2} \qquad \begin{matrix} A=1 \\ -A+B=3 \\ B=4 \end{matrix}$$

① $$\int_2^3 \frac{x+3}{\underbrace{x^2-2x+1}_{\text{da trasformare in somma}}} dx = \int_2^3 \frac{1}{x-1} dx + 4\int_2^3 \frac{1}{(x-1)^2} dx =$$

$$= \left[\ln|x-1|\right]_2^3 - 4\left[\frac{1}{x-1}\right]_2^3 =$$

$$= \ln 2 - \ln 1 - 4\left(\frac{1}{2}-1\right)$$

$$= \ln 2 + 2$$

② $$\int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{11}} \overbrace{2x^3}^{\text{polinomio}} \overbrace{\sqrt{x^2-7}}^{\text{polinomio}}\, dx = \int_0^4 (t+7)\sqrt{t}\, dt = \int_0^4 t^{3/2} dt + 7\int_0^4 \sqrt{t}\, dt =$$

$$= \frac{2}{5}\left[t^{5/2}\right]_0^4 + 7\,\frac{2}{3}\left[t^{3/2}\right]_0^4 =$$

$$= \frac{2}{5}4^{5/2} + \frac{14}{3}4^{3/2} =$$

$$= \frac{64}{5} + \frac{112}{3} = \boxed{\frac{752}{15}}$$

↳ non facciamo per parti

⇓

faccio sostituzione $x^2-7=t$

$x^2 = t+7$

⟹ $2x\, dx = dt$

③ $$f(x) = \frac{1}{x}\int_0^x g(t)\, dt \qquad g(t) = \begin{cases} \frac{e^t-1}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t=0 \end{cases}$$

Det.re il dom f e limiti agli estremi

g è una funzione continua su $\mathbb{R}$.

Infatti, per $t\neq 0$ OK. Se $t=0$:

$$\lim_{t\to 0} g(t) = \lim_{t\to 0}\frac{e^t-1}{t} = 1 = g(0)$$

Allora la funzione integrale $\int_0^x g(t)\,dt$ è definita su $\mathbb{R}$. Quindi $\text{dom}(f) = \mathbb{R}\setminus\{0\}$

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\frac{\int_0^x g(t)\,dt}{x} \xrightarrow{H.sp.} \lim_{x\to-\infty}\frac{g(x)}{1} = 0$$

Per $t \to -\infty$, $g(t) \sim -\frac{1}{t}$ che tende a 0 di ord. 1

$\Rightarrow$ F.I. $\frac{\infty}{\infty}$ — bisogno accertarsene ogni volta

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\int_0^x g(t)\,dt}{x} \xrightarrow{H.sp} \lim_{x\to\infty}\frac{g(x)}{1} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x g(t)\,dt}{x} \xrightarrow[F.I.\ \frac{0}{0}]{H\ sp.} \lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{1} = 0$$

④ $$\int_1^\infty \frac{x^2-1}{(x+1)e^x}dx$$

è int. improprio? → la funzione interna è limitata → $\frac{x^2-1}{(x-1)e^x}$ è continua su $[+1,+\infty)$. Devo solo controllare la convergenza a $+\infty$. Per $x\to+\infty$, la funzione → 0 esponenzialmente, cioè di ordine > A ∀A

⟹ l'$\int$ converge

Converge? → sì

Se sì, calcola

Per calcolarlo:

$$\int_1^\infty \frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)e^x}dx = \int_1^\infty (x-1)e^{-x}dx =$$

$$= \underbrace{\left[-e^{-x}(x-1)\right]_1^\infty}_{\text{tutto questo termine fa 0}} + \int_1^\infty e^{-x}dx =$$

$$= 0 - \left[e^{-x}\right]_1^\infty =$$

$$= -\left(0 - e^{-1}\right) = \frac{1}{e}$$

⑤ $$\int_2^\infty \frac{3}{x^2-4}dx$$

$$\frac{3}{x^2-4} = \frac{3}{(x+2)(x-2)} \overset{x\to 2}{\sim} \frac{3}{4}\,\frac{1}{x-2}$$

→ ∞ di ordine 1

⟹ l'$\int$ diverge

x^2-4 è continua su $[3,+\infty)$, controllo all'∞. Per $x\to\infty$ $\sim\frac{1}{x^2}\to 0$ di ord. 2

⟹ l'$\int$ converge

$$\int_3^\infty \frac{3}{x^2-4}dx$$

$$\frac{3}{(x+2)(x-2)} = \frac{A}{(x+2)} + \frac{B}{(x-2)} = \frac{Ax-2A+Bx+2B}{x^2-4} \qquad \begin{cases} A+B=0 \\ -2A+2B=3 \end{cases}$$

$$-\frac{3}{4}\int\frac{1}{x+2}dx + \frac{3}{4}\int\frac{1}{x-2}dx \qquad \begin{cases} A=-B \\ B=\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$-\frac{3}{4}\ln|x+2| + \frac{3}{4}\ln|x-2|$$

⑥ $$\sum_{n=1}^\infty \left(e^{1/n^3}-1\right)(n+1)^2$$

$$n\to\infty:\ \left(\left(e^{1/n^3}-1\right)(n+1)^2 \sim \frac{1}{n^3}\cdot n^2 \sim \frac{1}{n}\right)$$

$$\left[e^x-1\sim x \quad x\to 0\right] \to 0 \text{ ord } 1$$

$\Rightarrow \Sigma$ DIVERGE

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{3^n}{n!}(n-1)^3 \qquad a_n = \frac{3^n}{n!}(n-1)^3$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!}n^3\cdot\frac{n!}{3^n(n-1)^3} = \frac{3}{n-1}\underbrace{\frac{n^3}{(n-1)^3}}_{\to 1} \xrightarrow{n\to\infty} 0 < 1$$

⟹ converge assolutamente

⑦ $$\sum_{n=1}^\infty \sqrt{n+1}\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$n\to\infty,\ \sqrt{n+1}\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \sqrt{n}\,\frac{(1/n)^2}{2} \sim \frac{\sqrt{n}}{2n^2}$$

$$1+\cos x \overset{x\to 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \qquad \sim \frac{1}{2n^{3/2}} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

di ordine $\boxed{\frac{3}{2}>1}$

⟹ Σ conv. Ass.

⑧ $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(-x^2y)}{(x^2+y^2)} \quad \nexists$$

$$f(x,mx) = \frac{\sin(-mx^4)}{(1+m^2)^2x^4} \sim \frac{-mx^4}{(1+m^2)^2x^4} = -\frac{m}{(1+m^2)^2}$$

DIPENDE DA m

$$f(x,0) = 0$$

$$f(x,x) = \frac{\sin(-x^4)}{4x^4} \sim -\frac{1}{4}$$

⑨ Der. parziali e differenziabilità in (1,1) di $f(x,y) = x\ln(1+x^2+y^2) - \arctan\sqrt{x^2+y^2}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \ln(1+x^2+y^2) + \frac{2x^2}{1+x^2+y^2}\ \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{2xy}{1+x^2+y^2} - \frac{1}{1+x^2+y^2}\ \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}$$

Noto che

f è cont. in (1,1) e le sue derivate parziali sono continue in (1,1)

↳ differenziale → f differenziabile in (1,1)

⑩ Dominio di $f(x,y) = \ln\left(\frac{y+x^2+1}{x}\right) + |xy|\,e^{\sqrt{9-x^2-y^2}}$

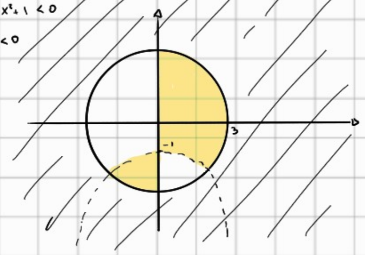
$$\text{dom}(f) = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : \frac{y+x^2+1}{x}>0 \ \&\ 9-x^2-y^2\geq 0\right\}$$

$$9-x^2-y^2 \geq 0 \iff x^2+y^2\leq 9 \iff (x,y)\in\overline{B(0,3)}$$

$$\begin{cases} y+x^2+1>0 \\ x>0 \end{cases} \text{ opp } \begin{cases} y+x^2+1<0 \\ x<0 \end{cases}$$

$y < -x^2-1$

$y > -x^2-1$



⑪ $$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2|y|}{e^{x^2+y^2}-1}$$

$$f(x,mx) = \frac{|m||x|^3}{e^{(1+m^2)x^2}-1} \sim$$

$$\sim \frac{|m||x|^3}{(1+m^2)x^2}$$

vanno a 0 di ordine 3 e 2, quindi va a 0, ma suona male quindi si risolve con coord. polari.

$$0\leq\left|f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\right| = \left|\frac{\rho^3\cos^2\theta\cdot|\sin\theta|}{e^{\rho^2}-1}\right|$$

↓

che possiamo maggiorare a (unif. in θ)

$$\leq \frac{\rho^3}{e^{\rho^2}-1}$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 \qquad f \overset{\to 0}{\sim} \frac{\rho^3}{\rho^2} = \rho \xrightarrow{\rho\to 0} 0$$

⑫ $$f(x,y) = x^4+y^3-4x^2-3y^2$$

dominio
differenziabilità
estremi relativi

f è somma di [polinomi] funzioni differenziabili su $\mathbb{R}^2$

⟹ f è definita e differenziabile su $\mathbb{R}^2$

[f è polinomio in 2 var.]

f diff su $\mathbb{R}^2$ ⟹ i punti di estremo relativo vanno cercati tra i punti critici (cioè che annullano ∇f)

$$\nabla f(x,y) = (4x^3-8x,\ 3y^2-6y)$$

$$\nabla f \iff \begin{cases} 4x^3-8x=0 & 4x(x^2-2) \\ 3y^2-6y=0 & 3y(y-2) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x=0 & \text{opp.} & x=\pm\sqrt{2} \\ y=0 & \text{opp.} & y=2 \end{cases}$$

I p.ti crit. sono (0,0) (0,2) $(\pm\sqrt{2},0)$ $(\pm\sqrt{2},2)$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2-8 & 0 \\ 0 & 6y-6 \end{pmatrix}$$

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$ autovalori negativi

↓

quindi è un punto massimo relativo/locale

$$H_f(0,2) = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$ autovalori a segno opposto

⟹ (0,2) è p.to di sella

$$H_f(\pm\sqrt{2},0) = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$ ⟹ p.to di sella

$H_f(\pm\sqrt{2},2)$ p.to di minimo locale.

$\frac{3}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| \to \left[\frac{3}{4}\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|\right]_3 = \frac{3}{4}\ln 5$